

ที่มาและวิธีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบ TIDLOR Ake Gap Analysis vs ระบบ SI (ShareInvestor)

เอกสารอธิบาย Methodology ประกอบรายงาน `tidlor_compare` — จัดทำเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหลัก
การ ขั้นตอน และข้อจำกัดของระบบได้ครบถ้วน

จัดทำโดย: ทีม ShareInvestor (SI) วันที่: 12 มิถุนายน 2569

เอกสารอ้างอิงหลัก: FTSE ESG Data Model Indicators RC11 2024–2025 (ฉบับภาษาไทย)

1 วัตถุประสงค์ของรายงานเปรียบเทียบ

รายงาน `tidlor_compare` จัดทำขึ้นเพื่อตอบคำถามเดียว: ระบบ SI ที่สร้างรายการตัวชี้วัด (indicators) และตัวชี้วัดย่อย (sub-indicators) โดยอัตโนมัติ ให้ผลตรงกับการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ (เอกสาร Tidlor FTSE Gap Analysis) หรือไม่ โดยใช้บริษัท เงินติดล้อ (TIDLOR) เป็นกรณีทดสอบ

เป้าหมายของระบบ SI คือสร้างรายการตัวชี้วัดที่ "applicable" กับแต่ละบริษัท โดย derive (คำนวณและสกัดขึ้นเอง) จากเอกสารสาธารณะของ FTSE Russell โดยตรง — ไม่ใช่การคัดลอกจากเอกสารวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญหรือเอกสารภายในของ FTSE

2 หลักการสำคัญ: No-Leakage (แยกระบบออกจากเจลย)

กติการะบบยึดถือ: ข้อมูลฝั่ง SI ทั้งหมดต้อง derive มาจากเอกสารสาธารณะของ FTSE Russell เท่านั้น — เอกสาร Gap Analysis (REF) ใช้เป็น "ข้อสอบ" สำหรับเปรียบเทียบผลอย่างเดียว ห้ามนำข้อมูลจาก REF ไหลกลับเข้าระบบ

เหตุผล: หากระบบนำรายการตัวชี้วัดจากเอกสารวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญมาใช้สร้างคำตอบโดยตรง การเปรียบเทียบจะไม่มี
ความหมาย (ระบบ "ลอกเจลย" แล้วตรวจกับเจลยเดียวกัน) ระบบจึงถูกออกแบบให้คำนวณทุกอย่างเองจากเอกสารต้นทาง
แล้วจึงนำผลมาเทียบกับ REF ภายหลัง — ความตรงกันที่เห็นในรายงานจึงเป็นผลจากตรรกะของระบบจริง ไม่ใช่การคัด
ลอก

3 แหล่งข้อมูลที่ใช้ (แยกตามฝั่ง)

ฝั่ง SI — ข้อมูลระบบ (derive จากเอกสารสาธารณะ FTSE)

ไฟล์ข้อมูล	เนื้อหา	ที่มา (เอกสารต้นทาง)
ftse_indicators.json	ตัวชี้วัดทั้งหมด 381 ตัว พร้อมชื่อ คำอธิบาย และอีเอ็ม (14 อีเอ็ม)	FTSE ESG Data Model Indicators RC11 2024–2025 (ฉบับภาษาไทย)
indicator_subsector_mapping.json	ประเภทของตัวชี้วัดแต่ละตัว (core / sector-specific / performance) และรายชื่อ subsector ที่เกี่ยวข้อง	คอลัมน์ Subsector ในเอกสาร RC11 ฉบับเดียวกัน (แปลงรหัส ICB เดิม → รหัส 8 หลัก ด้วย ICB legacy-to-new mapping, FTSE Russell 2020)
indicator_subparts.json	ตัวชี้วัดย่อย (sub-indicators) ของแต่ละตัวชี้วัด รวม 758 รายการ	แตกจากข้อ a. / b. / c. ในคำอธิบายตัวชี้วัด + รายการ bullet/checklist ที่เอกสาร RC11 ระบุ (ดูข้อ 5)
sector_themes.py (ตาราง Theme ต่ออุตสาหกรรม)	อีเอ็มใดบ้าง applicable กับ subsector ไດ และระดับ exposure	Guidelines FTSE Russell 2026 (ฉบับภาษาไทย) หน้า 41–51 — ตาราง Themes for sectors/subsectors

ฝั่ง REF — เอกสารอ้างอิง (อ่านอย่างเดียว ใช้เปรียบเทียบ)

เอกสาร	การใช้งาน
Tidlor_FTSE_Gap_Analysis (By Ake).pdf (10 หน้า)	ใช้ 2 ส่วน: (1) ตัวเลขสรุปจากหน้า 3–5 — ตัวชี้วัด 120, ตัวชี้วัดย่อย 219, gap 62 — บันทึกเป็นค่าคงที่ในสคริปต์ตามที่ระบุในเอกสาร (2) รหัส gap ทั้ง 62 รายการ — สกัดจากเนื้อหา PDF อัตโนมัติ (ดูข้อ 6)

4 ขั้นตอนฝั่ง SI: จากชื่อบริษัท → รายการตัวชี้วัด (3 ขั้นตอน)

1 ขั้นตอนที่ 1 — จัดอุตสาหกรรม → หาธีมที่ applicable

TIDLOR จัดอยู่ใน ICB subsector

Consumer Lending (30201020)

ระบบเปิดตาราง Theme ต่ออุตสาหกรรม (จาก Guidelines 2026 หน้า 41–51) ได้ผลว่ามี

7 ธีม

ที่ applicable: Anti-Corruption, Climate Change, Corporate Governance, Customer Responsibility, Human Rights & Community, Labour Standards, Risk Management
หมายเหตุ: Tax Transparency ไม่อยู่ในตารางธีมของ Consumer Lending ตามเอกสาร FTSE (และระบบมีกฎตัด Tax Transparency สำหรับบริษัทในตลาด Emerging Market เช่นไทย เป็นอีกชั้นหนึ่งสำหรับ subsector ที่มีธีมนี้) / ธีมสิ่งแวดล้อมอื่น (Water, Pollution, Biodiversity, Supply Chain) ไม่ applicable กับธุรกิจ Consumer Lending ตามตาราง FTSE

2 ขั้นตอนที่ 2 — จากธีม → คัดตัวชี้วัดที่ applicable

ระบบไล่ตัวชี้วัดทั้ง 381 ตัว แล้วคัดด้วยกฎ 2 ข้อ: (ก) ธีมของตัวชี้วัดต้องอยู่ใน 7 ธีมข้างต้น และ (ข) ตามประเภทของตัวชี้วัด — ถ้าเป็น

core / performance

ให้นำทันที (ยกเว้นมีข้อยกเว้นระดับ subsector ระบุไว้) ถ้าเป็น

sector-specific

ให้นำเฉพาะเมื่อรหัส 30201020 อยู่ในรายชื่อ subsector ของตัวชี้วัดนั้นตามเอกสาร RC11 ผลลัพธ์:

120 ตัวชี้วัด

3 ขั้นตอนที่ 3 — จากตัวชี้วัด → ตัวชี้วัดย่อย (sub-indicators)

ตัวชี้วัดย่อยแต่ละรายการ derive จากเอกสาร RC11 ด้วย 2 วิธี (ดูรายละเอียดข้อ 5) แล้วคัดเฉพาะรายการที่ตัวชี้วัดแม่อยู่ในรายการ 120 ตัว ผลลัพธ์:

237 ตัวชี้วัดย่อย

5 วิธีแตกตัวชี้วัดย่อย (Sub-indicator Derivation)

5.1 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Qualitative) — แยกจากข้อ a. / b. / c.

คำอธิบายตัวชี้วัดในเอกสาร RC11 จำนวนมากแบ่งเนื้อหาเป็นข้อย่อย a. b. c. ระบบใช้การแยกข้อความ (pattern matching) ตรวจสอบหาข้อย่อยเหล่านี้:

- ตัวชี้วัดที่มีข้อย่อยตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป → สร้างรหัส CODE_1 , CODE_2 , CODE_3 , ... ตามจำนวนข้อ
- ตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อย่อย → นับเป็น 1 รายการ (CODE_1)

ตัวอย่าง: GAC09 มีข้อ a. และ b. ในเอกสาร → ระบบสร้าง GAC09_1, GAC09_2

5.2 ตัวชี้วัดที่เอกสาร RC11 ระบุรายการย่อยเป็น bullet / checklist

ตัวชี้วัดบางกลุ่มไม่ได้แบ่งเป็นข้อ a./b./c. แต่เอกสาร RC11 ระบุรายการที่ต้องเปิดเผยไว้เป็น bullet list ระบบจึงแตกตามโครงสร้างที่เอกสารระบุ แบ่งเป็น 2 กรณี:

- ตัวชี้วัด **performance** เชิงปริมาณ (เช่น ข้อมูลการปล่อยก๊าซ การใช้น้ำ สถิติความปลอดภัย) ที่ต้องรายงานข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง → แตกเป็น 6 รายการ (ปี + ค่า × 3 ปี)
- ตัวชี้วัด **checklist** หลายมิติ — เอกสารระบุรายการมิติที่นโยบายต้องครอบคลุม → แตกตามจำนวนมิติที่เอกสารระบุ

ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ TIDLOR ทั้งหมดอยู่ในกรณี checklist: SLS03 (นโยบาย non-discrimination — ข้อ a. + อีก 7 มิติ: เพศสภาพ อายุ เพศวิถี ความพิการ สัญชาติ ฯลฯ รวม 8 รายการ), SLS16 (diversity & inclusion — 7 มิติ), GRM04 (มาตรฐานการรายงาน — แยก GRI / IIRC / SASB / อื่นๆ / ระบุชื่อ รวม 7 รายการ) ส่วนกรณี performance 3 ปี ใช้กับธีมสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย ซึ่งไม่ applicable กับ TIDLOR

จุดที่ทำให้ตัวเลข **SI (237)** ต่างจากเอกสารอ้างอิง (**219**): ส่วนต่างสุทธิ **+18** เกิดจากการแตกข้อ 5.2 ที่ทำหลังจากเอกสาร Gap Analysis จัดทำเสร็จ และจาก sub-question ใหม่ในเอกสาร RC11 2024–2025 (เช่น ECC77_3, ECC78_3 ซึ่งเป็นข้อย่อยใหม่ของ ECC77/ECC78 และ GCG43 Lead Director / GCG50 สัดส่วนกรรมการผู้หญิง ซึ่งเป็นรายการที่นับเพิ่มตาม RC11 ฉบับ 2024–2025) ส่วนต่างนี้ไม่ใช่ความเห็นที่ขัดแย้งกัน แต่เป็นการนับที่ละเอียดขึ้นจากเอกสารเวอร์ชันล่าสุด — รายการที่ SI แตกเพิ่มมีทั้งหมด **25 รายการ** แสดงเป็นแถบ (chip) สีฟ้าในรายงานหลักครบทุกตัวพร้อมคำอธิบายว่ามาจากข้อใดของ RC11 (ยอดสุทธิ +18 ไม่เท่ากับ 25 เนื่องจากธีมที่เอกสารอ้างอิงไม่ได้ระบุตัวเลขรายธีมไว้ เทียบได้เฉพาะระดับยอดรวม — ดูข้อ 7)

6 ขั้นตอนฝั่ง REF: การอ่านเอกสาร Gap Analysis

เอกสาร Gap Analysis ถูกอ่านด้วยโปรแกรม (PDF text extraction) เพื่อสกัดรหัส **gap** ทั้ง **62 รายการ** (เช่น ECC03_1, ECC74_1-2) โดยรองรับรูปแบบการเขียนหลายแบบ ทั้งรหัสเต็ม รหัสช่วง (1-2) และรหัสต่อเนื่องในบรรทัดเดียวกัน (เช่น "ECC75_1, 75_3")

การตรวจสอบความถูกต้องของการสกัด: จำนวนรหัสที่สกัดได้ (62) ตรงกับยอดรวมที่เอกสารระบุเองในหน้า 5 ("รวม Gap ทั้งหมด 62") และจำนวนรายธีมที่สกัดได้ตรงกับตารางสรุปหน้า 5 ทุกธีม (Climate Change 15, Labour Standards 21, Corporate Governance 11, Human Rights 7, Risk Management 5, Anti-Corruption 3)

ตัวเลขสรุป 120 ตัวชี้วัด / 219 ตัวชี้วัดย่อย ใช้ตามที่เอกสารระบุในหน้า 3 โดยตรง

7 วิธีเปรียบเทียบและผลลัพธ์

120 = 120

จำนวนตัวชี้วัดตรงกัน

7 = 7

ธีม applicable ตรงกัน

60 / 60

Gap codes ที่ SI
ครอบคลุม (100%)

237 vs 219

ตัวชี้วัดย่อย (+18 จาก
RC11 ล่าสุด)

รายการที่เทียบ	วิธีเทียบ	ผล
ธีม applicable	รายชื่อ 7 ธีมจากระบบ vs ธีมที่เอกสารวิเคราะห์ครอบคลุม	ตรงกันทั้ง 7 ธีม
จำนวนตัวชี้วัด	120 จากระบบ vs 120 ที่เอกสารระบุหน้า 3 (เอกสารอ้างอิงระบุเป็นยอดรวม ไม่มีรายชื่อครบ 120 ให้เทียบรายตัว — หลักฐานเชิงรายตัวมาจาก gap coverage ในแถวถัดไป)	ตรงกัน
Gap coverage	นำรหัส gap 62 รายการ ตัด SLS27 (B-BBEE South Africa — เอกสารระบุว่าไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทไทย) เหลือ 60 รายการ แล้วตรวจว่าแต่ละรหัสอยู่ในรายการตัวชี้วัดย่อย 237 รายการของ SI หรือไม่	พบครบ 60/60 (100%) — แปลว่าทุก gap ที่เอกสารชี้ ระบบ SI มองเห็นเป็นตัวชี้วัดที่ applicable เช่นกัน
ตัวชี้วัดย่อยรายธีม	ตารางรายธีมในรายงาน — ผัง REF ใช้ตัวเลขที่เอกสารระบุไว้ใน 4 ธีม (Climate Change 46, Corporate Governance 46, Risk Management 19, Human Rights 27) ธีมที่ไม่มีตัวเลขกำกับ (Labour Standards, Anti-Corruption, Customer Responsibility) จะเว้นไว้ ผัง SI คำนวณจากระบบ	4 ธีมที่เทียบรายธีมได้: ส่วนต่างอธิบายครบทุกรายการ (CC +2, CG +2, RM +5, HR ±0) — ธีมที่เหลือเทียบได้เฉพาะระดับยอดรวม โดยรายการที่ SI แตกเพิ่มแสดงเป็น chip รายตัวให้ตรวจได้ทั้งหมด

8 การตรวจสอบซ้ำ (Reproducibility)

ตัวเลขทั้งหมดในรายงานผ่านการรันซ้ำจากข้อมูลปัจจุบันเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 — ผลตรงกับรายงานฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ทุกค่า (ธีม 7, ตัวชี้วัด 120, ตัวชี้วัดย่อย 237 รายการ และตัวเลขรายธีมทุกธีม) สคริปต์สร้างรายงานเป็นแบบ deterministic: ข้อมูลตั้งต้นเดิม → ผลเดิมเสมอ

นอกจากกรณี TIDLOR ระบบเดียวกันนี้ถูกตรวจกับบริษัทอ้างอิงที่สอง (กลุ่มพลังงาน — ใช้เอกสาร Company Data Download อย่างเป็นทางการของ FTSE Russell เป็น REF) เพื่อยืนยันว่าตรรกะใช้ได้ข้ามอุตสาหกรรม ไม่ได้ปรับแต่งเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่ง

9 ข้อจำกัดที่ทราบ (Known Limitations)

ข้อจำกัด	ผลกระทบ / การจัดการ
การสกัดรหัส gap จาก PDF ใช้ pattern matching	อาจพลาดได้หากรูปแบบการเขียนรหัสในเอกสารเปลี่ยน — ปัจจุบันตรวจสอบด้วยการเทียบยอดรวม (62) และยอดรายธึมกับตารางสรุปของเอกสารเอง ซึ่งตรงทุกค่า
ชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมต่างกัน	เอกสารอ้างอิงระบุ "Specialized Consumer Services" ส่วนระบบใช้ ICB 2019: "Consumer Lending (30201020)" — ตรวจสอบแล้วชุดธึมและตัวชี้วัดที่ได้ตรงกันทั้งหมด จึงถือเป็นการจัดกลุ่มเดียวกันคนละระบบชื่อ
ตัวชี้วัดย่อยฝั่ง REF บางธึมไม่มีตัวเลขกำกับในเอกสาร	ธึม Labour Standards, Anti-Corruption, Customer Responsibility ไม่มีตัวเลข sub-indicator ระบุไว้ — รายงานจึงเว้นช่องฝั่ง REF แทนการเดา
ส่วนต่างสุทธิ +18 ตัวชี้วัดย่อย (รายการที่แตกเพิ่ม 25 รายการ)	มาจาก sub-question ใหม่ใน RC11 2024–2025 และการแตก checklist ตามเอกสาร — แสดงรายตัวพร้อมคำอธิบายในรายงานหลัก เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เป็นรายข้อ ทั้งนี้ยอดสุทธิ (+18) เทียบกับรายการที่แตกเพิ่ม (25) ปิดตัวเลขกันไม่ได้แบบรายธึมทุกธึม เพราะ 3 ธึมฝั่ง REF ไม่มีตัวเลขรายธึมให้เทียบ

10 สรุป

ระบบ SI สร้างรายการตัวชี้วัดของ TIDLOR จากเอกสารสาธารณะของ FTSE Russell ล้วนๆ (RC11 2024–2025 + Guidelines 2026) โดยไม่เห็นเฉลย แล้วได้ผลจำนวนตัวชี้วัดตรงกับการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ (120 = 120) และครอบคลุม gap ทั้ง 60 รายการที่ applicable ครบ 100% ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงรายตัวที่แข็งแกร่งที่สุดที่เอกสารอ้างอิงเปิดให้เทียบได้ ส่วนต่างที่เหลืออยู่ในระดับตัวชี้วัดย่อย (สุทธิ +18) มีรายการที่ SI แตกเพิ่มแสดงให้ตรวจสอบทั้ง 25 รายการ และในธึมที่เทียบรายธึมได้ ส่วนต่างอธิบายได้ครบทุกรายการว่ามาจากเอกสาร FTSE เวอร์ชันล่าสุด

ทีมงานยินดีรับข้อทักท้วงทุกจุด — โดยเฉพาะรายการ chip สีฟ้าในรายงานหลัก หากผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารายการใดไม่ควรนับเป็นตัวชี้วัดย่อยแยก สามารถระบุเป็นรายข้อได้ทันที ระบบออกแบบให้ปรับแก้ระดับรายตัวได้โดยไม่กระทบโครงสร้างรวม

เอกสารประกอบ: tidlor_compare (รายงานเปรียบเทียบฉบับหลัก) · อ้างอิง: Tidlor_FTSE_Gap_Analysis (By Ake).pdf, FTSE ESG Data Model Indicators RC11 2024–2025 (TH), Guidelines FTSE Russell 2026 (TH) หน้า 41–51 · จัดทำโดยทีม ShareInvestor — 12 มิถุนายน 2569